

Nome do aluno: Kauã Lopes dos Santos

Todas as perguntas aqui presentes foram geradas pelo ChatGPT com base em uma das apostilas disponibilizadas para estudo, e as respostas por ele dadas como corretas estão no final dos 15 exercícios.

Não me dei a liberdade de alterar minhas respostas de acordo com as do ChatGPT pois o intuito da atividade era testar o nosso aprendizado nas aulas

1. Defina o que é um algoritmo com suas próprias palavras.

É um caminho pré-determinado que o programa deve seguir em certas situações.

2. Identifique o tipo de dado de cada item abaixo: inteiro, real, literal ou lógico.

a) 15 b) 3.14 c) "Olá" d) .V. e) -8

Respostas:

a) Inteiro

b) Real

c) Literal

d) Lógico

e) Real

3. Classifique se os seguintes identificadores estão corretos ou incorretos (variável válida em pseudocódigo). Explique o porquê em cada caso:

idade, _x, 3valor, nome_usuario, idade-ano

idade está correto, pois começa com letra.

_x está incorreto, pois começa com caractere especial _.

3valor está correto, é permitido começar com números.

Nome_usuario está correto, pois começa com letra e não possui caracteres especiais de operações.

idade-ano está incorreto, pois possui - que é um caractere de operação.

4. Crie um algoritmo (em pseudocódigo) que leia 2 números inteiros e mostre a soma.

(saída: "Resultado = X")

início

 resultado de soma

 x = n1

 y = n2

 n1 + n2 = resultado

```
        escreva (Resultado) = x + y
fim
```

5. Escreva um algoritmo que leia 2 números e mostre se o primeiro é maior, menor ou igual ao segundo.

(dica: usar operadores relacionais >, <, =)

```
inicio
    se X < Y
        escreva (X menor)
    senão
        X > Y
        escreva (X maior)
    senão
        X = Y
        escreva (X igual)
fim
```

6. Faça um algoritmo que leia 3 números diferentes e mostre o maior entre eles.

(pode usar várias decisões aninhadas)

```
inicio
    algoritmo de comparação
    leia
    X > Y e Z
    escreva (X maior)
    senão
    Y > X e Z
    escreva (Y maior)
    senão
    Z > X e Y
    escreva (Z maior)
fim
```

7. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

(use o resto da divisão por 2)

```
inicio
    se X / 2 = inteiro
        escreva (X é par)
```

```
    senão
    se  $X / 2 = \text{real}$ 
    escreva (X é impar)
fim
```

8. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e diga se ele é positivo, negativo ou zero.

(output: “positivo”, “negativo” ou “zero”)

```
inicio
    algoritmo de identificação de numeral
    se  $X > 0$ 
    escreva (X positivo)
    senão
    se  $X < 0$ 
    escreva (X negativo)
    senão
     $X = 0$ 
    escreva (X é 0)
fim
```

9. Construa um algoritmo que leia a temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit.

($F = C \times 9/5 + 32$)

```
inicio
    leia C
     $F = C \times 9/5 + 32$ 
    F + fahrenheit
    escreva (C = fahrenheit)
fim
```

10. Faça um algoritmo que leia dois valores e troque os seus conteúdos.

(ex: $A=5, B=10 \rightarrow$ depois $A=10$ e $B=5$)

```
inicio
    leia A
    leia B
     $A = 5$  e  $B = 10$ 
     $A \rightarrow B$ 
     $B \rightarrow A$ 
    escreva (A = 10 e B = 5)
fim
```

11. Escreva um algoritmo que leia o raio de um círculo e calcule sua área.

(área = $\pi \times \text{raio}^2$ — use $\pi = 3.14159$)

inicio

 leia X

$A = 3,141559 * X * X$

 escreva (A = área)

fim

12. Crie um algoritmo que leia 5 números e mostre a maior soma possível de 4 deles.

(exercício simples de lógica/decisão)

inicio

 leia A

 leia B

 leia C

 leia D

 leia E

 se $A < B < C < D < E$ = soma

 escreva (A + B + C + D + E < X)

 X = soma

fim

13. Faça um algoritmo que receba nota de 3 provas e calcule a média. Mostre se o aluno está aprovado (média ≥ 7) ou reprovado.

inicio

 leia n1

 leia n2

 leia n3

 se $n1 + n2 + n3 = 7$

 escreva (aprovado)

 senão

 se $n1 + n2 + n3 > 7$

 escreva (aprovado)

 senão

 se $n1 + n2 + n3 < 7$

 escreva (reprovado)

fim

14. Escreva um algoritmo que mostre todos os números de 1 a 20 usando repetição (loop).

(dica: enquanto / para)

inicio

leia X

X vai de 1 à 20

escreva valor de (X)

fim

15. Crie um algoritmo que leia um número N e calcule a soma de todos os números de 1 até N.

(somatório: $1 + 2 + 3 + \dots + N$)

inicio

leia N

se $1 + 2 + 3 + N$

N = infinito

escreva (soma infinita)

fim

Respostas da IA

① O que é um algoritmo

Um algoritmo é uma sequência finita e organizada de passos usados para resolver um problema ou executar uma tarefa.

② Tipo de dado

Valor Tipo

15 inteiro

3.14 real

"Olá" literal

verdadeiro (.V.) lógico

-8 inteiro

③ Identificadores

Identificador	Correto?	Motivo
---------------	----------	--------

idade	✓ válido	começa com letra
-------	----------	------------------

_x	✓ válido	pode usar _
----	----------	-------------

3valor	✗ inválido	começa com número
--------	------------	-------------------

nome_usuario	✓ válido	pode usar _
--------------	----------	-------------

idade-ano  inválido hífen não é permitido

4 Soma de dois números

Algoritmo Soma

inicio

leia n1

leia n2

resultado $\leftarrow$ n1 + n2

escreva "Resultado =", resultado

fim

5 Comparar dois números

Algoritmo Comparar

inicio

leia A

leia B

se A > B então

 escreva "A é maior"

senão

 se A < B então

 escreva "B é maior"

 senão

 escreva "Os dois são iguais"

 fimse

fimse

fim

6 Maior entre três números

Algoritmo MaiorNumero

inicio

leia A

leia B

leia C

maior $\leftarrow$ A

se $B > \text{maior}$ então

$\text{maior} \leftarrow B$

fimse

se $C > \text{maior}$ então

$\text{maior} \leftarrow C$

fimse

escreva "Maior =", maior

fim

7) Número par ou ímpar

Algoritmo ParImpar

início

leia N

se $N \% 2 = 0$ então

 escreva "Número par"

senão

 escreva "Número ímpar"

fimse

fim

8) Positivo, negativo ou zero

Algoritmo Numero

início

leia N

se $N > 0$ então

 escreva "Positivo"

senão

 se $N < 0$ então

 escreva "Negativo"

 senão

 escreva "Zero"

 fimse

fimse

fim

9 Celsius para Fahrenheit
Algoritmo Temperatura
inicio

leia C

$F \leftarrow (C * 9/5) + 32$

escreva "Fahrenheit =", F

fim

10 Trocar valores
Algoritmo Troca
inicio

leia A

leia B

temp $\leftarrow$ A

A $\leftarrow$ B

B $\leftarrow$ temp

escreva A

escreva B

fim

11 Área do círculo
Algoritmo AreaCirculo
inicio

leia raio

area $\leftarrow$ 3.14159 * raio * raio

escreva "Área =", area

fim

12 Maior soma de 4 números

Algoritmo Soma4

inicio

leia A, B, C, D, E

menor $\leftarrow$ A

se B < menor então menor $\leftarrow$ B

se C < menor então menor $\leftarrow$ C

se D < menor então menor $\leftarrow$ D

se E < menor então menor $\leftarrow$ E

soma $\leftarrow$ A + B + C + D + E - menor

escreva "Maior soma =", soma

fim

13 Média do aluno

Algoritmo MediaAluno

inicio

leia n1

leia n2

leia n3

media $\leftarrow$ (n1 + n2 + n3) / 3

se media $\geq$ 7 então

 escreva "Aprovado"

senão

 escreva "Reprovado"

fimse

fim

14 Contagem de 1 até 20

Algoritmo Contagem

inicio

para i de 1 até 20 faça

 escreva i

fimpara

fim

15 Soma de 1 até N

Algoritmo SomaN

inicio

leia N

soma $\leftarrow$ 0

para i de 1 até N faça

 soma $\leftarrow$ soma + i

fimpara

escreva soma

fim